

ELE4702 Tópicos Avanzados de Control**Profesor:** Gustavo Ceballos**Ayudante:** Benjamín Seva**Cálculo Variacional**

Diapositivas 3 y 4

1 Funcionales y variaciones**1.1 El problema variacional**

Definición 1.1 (Funcional). Un *funcional* es una aplicación que asigna un número real a una función. En estas clases se estudia

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} g(x(t), \dot{x}(t), t) dt,$$

donde $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}(t)$. La función g asigna un número real a cada punto $(x, \dot{x}, t)$; el funcional J asigna un número real a la trayectoria completa x .

Idea 1.1 (Objetivo). Se busca una trayectoria x^* para la cual J tenga un extremo relativo, principalmente un mínimo. La incógnita es una *función* y no un único número.

Por enunciado del problema inicial, $t_0 < t_f$ son fijos,

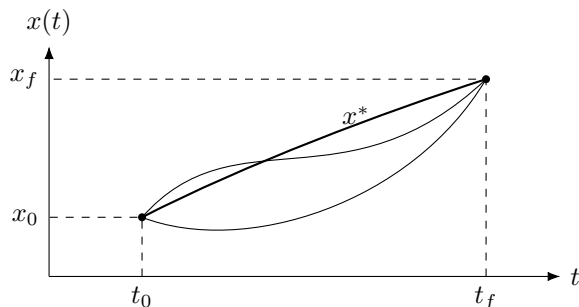
$$x(t_0) = x_0, \quad x(t_f) = x_f,$$

la trayectoria escalar x tiene primera derivada continua y el integrando g tiene derivadas parciales de primer y segundo orden continuas. La extensión a $x(t) \in \mathbb{R}^n$ se presenta al estudiar las condiciones terminales.

Definición 1.2 (Trayectorias admisibles). Con extremos fijos, el conjunto de trayectorias permitidas es

$$\mathcal{A} = \{x \in C^1([t_0, t_f]; \mathbb{R}) : x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f\}.$$

En general, una trayectoria es admisible cuando satisface la regularidad y las restricciones del problema.

**1.2 Incremento de un funcional**

Definición 1.3 (Variación de la trayectoria). Si x y $x + \delta x$ son admisibles, la función δx se denomina *variación de x* . El incremento de J es

$$\Delta J(x, \delta x) = J(x + \delta x) - J(x).$$

La notación ΔJ representa el cambio total del funcional. Más adelante, δJ representará solamente su parte de primer orden.

Proposición 1.1 (Extremos fijos). Si x y $x + \delta x$ tienen los mismos valores inicial y final, entonces

$$\delta x(t_0) = 0, \quad \delta x(t_f) = 0.$$

En efecto, por enunciado ambas trayectorias valen x_0 en t_0 y x_f en t_f . Restar sus valores en cada extremo entrega las igualdades anteriores.

Ejemplo 1 (Incremento de una integral cuadrática). Para una función continua x , sea

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} x^2(t) dt.$$

Sustituyendo x por $x + \delta x$ en la definición,

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_{t_0}^{t_f} [(x + \delta x)^2 - x^2] dt \\ &= \int_{t_0}^{t_f} [2x \delta x + (\delta x)^2] dt. \end{aligned}$$

Aquí se usó $(x + \delta x)^2 = x^2 + 2x \delta x + (\delta x)^2$. Por tanto, el incremento contiene un término lineal y uno cuadrático en δx .

1.3 De la diferencial a la variación

Definición 1.4 (Diferenciabilidad en dimensión finita). Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en z si su incremento puede escribirse

$$\begin{aligned} \Delta f(z, h) &= f(z + h) - f(z) \\ &= df(z; h) + r(z, h), \end{aligned}$$

donde $df(z; \cdot)$ es lineal y

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{r(z, h)}{\|h\|} = 0.$$

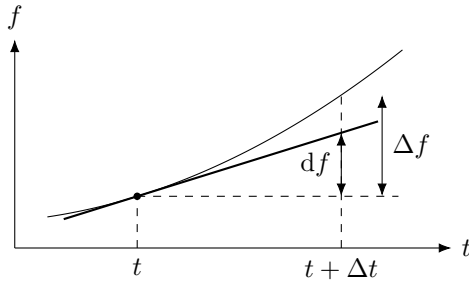
También puede escribirse $r(z, h) = \rho(z, h) \|h\|$, donde $\rho(z, h) \rightarrow 0$. La diferencial es

$$df(z; h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial z_i}(z) h_i = \nabla f(z)^\top h.$$

Para una variable t ,

$$df(t; \Delta t) = f'(t) \Delta t, \quad df = f'(t) dt.$$

Esta expresión es la aproximación lineal del incremento Δf ; su error, dividido por el tamaño del incremento, tiende a cero.



Definición 1.5 (Primera variación). En un espacio normado de funciones, J es diferenciable en x si

$$\Delta J(x, \delta x) = \delta J(x; \delta x) + R(x, \delta x),$$

$$\frac{R(x, \delta x)}{\|\delta x\|} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \|\delta x\| \rightarrow 0,$$

donde $\delta J(x; \cdot)$ es un funcional lineal continuo. Se llama *primera variación* de J en x . Es el análogo de la diferencial df .

En la notación de las clases, el resto se escribe como $\rho(x, \delta x) \|\delta x\|$, con $\rho \rightarrow 0$. Se usa aquí ρ para distinguirlo del integrando g . También se omiten las flechas de los vectores; el significado escalar o vectorial se indica en cada problema.

Idea 1.2 (Elección de norma). Para una variación continua puede usarse

$$\|\delta x\|_\infty = \max_{t \in [t_0, t_f]} |\delta x(t)|.$$

Si el funcional depende de $\dot{x}$, se trabaja con la norma

$$\|\delta x\|_{C^1} = \|\delta x\|_\infty + \|\delta \dot{x}\|_\infty,$$

que controla simultáneamente la trayectoria y su derivada. La norma máxima es un número: no depende de la variable de integración t .

Ejemplo 2 (Cálculo y justificación de la variación). Por enunciado, $x \in C([0, 1])$ y

$$J(x) = \int_0^1 [x^2(t) + 2x(t)] dt.$$

Primero se calcula el incremento exacto:

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_0^1 [(x + \delta x)^2 + 2(x + \delta x) - x^2 - 2x] dt \\ &= \int_0^1 (2x + 2)\delta x dt + \int_0^1 (\delta x)^2 dt. \end{aligned}$$

El primer sumando es lineal en δx . Para comprobar que el segundo es un resto de orden superior, tomemos $M = \|\delta x\|_\infty > 0$. Entonces

$$\int_0^1 (\delta x)^2 dt = M \int_0^1 \frac{(\delta x(t))^2}{M} dt.$$

Se puede introducir M en la integral porque no depende de t . Además, por definición de máximo, $|\delta x(t)| \leq M$, de modo que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 \frac{(\delta x(t))^2}{M} dt \leq \int_0^1 |\delta x(t)| dt \\ &\leq M \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Si $M = 0$, la variación es nula y el resto también. Esto verifica la definición de diferenciabilidad y permite concluir

$$\delta J(x; \delta x) = \int_0^1 [2x(t) + 2]\delta x(t) dt.$$

La aplicación obtenida es continua, pues

$$|\delta J(x; \delta x)| \leq (2\|x\|_\infty + 2)\|\delta x\|_\infty.$$

La misma parte lineal se identifica expandiendo el integrando en Taylor y reteniendo los términos de primer orden.

2 Condición de estacionariedad

Definición 2.1 (Extremo relativo). Una trayectoria $x^* \in \mathcal{A}$ es un mínimo relativo si existe $r > 0$ tal que

$$J(x^*) \leq J(x) \quad \text{para todo } x \in \mathcal{A}, \quad \|x - x^*\| < r.$$

Para un máximo relativo se invierte la desigualdad. La norma debe corresponder al espacio de funciones considerado.

Teorema 2.1 (Condición necesaria de primer orden). Si J es diferenciable y x^* es un extremo relativo, entonces

$$\delta J(x^*; \eta) = 0$$

para toda dirección η tal que $x^* + \varepsilon\eta$ sea admisible para ε positivo y negativo suficientemente pequeño. Este es el resultado que las clases denominan *teorema fundamental del cálculo variacional*.

Demostración. Fijemos una dirección admisible η y definamos la función de una variable

$$\varphi(\varepsilon) = J(x^* + \varepsilon\eta).$$

Como x^* es un extremo relativo, φ tiene un extremo en $\varepsilon = 0$. Por la condición de primer orden del cálculo diferencial, $\varphi'(0) = 0$.

La diferenciabilidad de J y la linealidad de δJ dan

$$\varphi(\varepsilon) - \varphi(0) = \varepsilon \delta J(x^*; \eta) + o(|\varepsilon|).$$

Al dividir por $\varepsilon \neq 0$ y pasar al límite se obtiene $\varphi'(0) = \delta J(x^*; \eta)$. Por tanto, la primera variación se anula. $\square$

Idea 2.1 (Admisibilidad y alcance). Si se exige continuidad, la trayectoria perturbada debe seguir siendo continua. Si se exige pertenecer a C^1 , también debe conservarse esa regularidad. Con extremos fijos, además, $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$. En esta clase estas direcciones pueden multiplicarse por escalares de ambos signos.

La condición $\delta J = 0$ es *necesaria*: permite encontrar trayectorias estacionarias o candidatas. Por sí sola no demuestra que exista un mínimo, que sea único ni que una candidata sea un mínimo.

3 Ecuación de Euler

3.1 Primera variación del funcional integral

Consideremos nuevamente

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} g(x, \dot{x}, t) dt,$$

con los tiempos y los valores de los extremos fijos, por enunciado. Para aligerar las expresiones, escribiremos $\eta = \delta x$. Como la derivación es lineal,

$$\delta \dot{x} = \frac{d}{dt}(\delta x) = \dot{\eta}.$$

Las variaciones η y $\dot{\eta}$ están relacionadas por

$$\eta(t) = \eta(t_0) + \int_{t_0}^t \dot{\eta}(s) ds.$$

En consecuencia, una vez escogida η , su derivada queda determinada: no se pueden variar ambas de manera independiente.

El incremento exacto es

$$\Delta J = \int_{t_0}^{t_f} [g(x + \eta, \dot{x} + \dot{\eta}, t) - g(x, \dot{x}, t)] dt.$$

Para escribir las derivadas parciales sin ambigüedad, se puede pensar $g = g(x, v, t)$ y evaluar $v = \dot{x}(t)$ al final. Se usa la notación

$$g_x(t) = \frac{\partial g}{\partial x}(x(t), \dot{x}(t), t),$$

$$g_{\dot{x}}(t) = \frac{\partial g}{\partial v}(x(t), \dot{x}(t), t).$$

Todas las derivadas siguientes se evalúan sobre la trayectoria x .

Como g es C^2 , por enunciado, la expansión de Taylor en sus dos primeras variables es

$$\begin{aligned} g(x + \eta, \dot{x} + \dot{\eta}, t) - g(x, \dot{x}, t) &= g_x \eta + g_{\dot{x}} \dot{\eta} \\ &+ \frac{1}{2} [g_{xx} \eta^2 + 2g_{x\dot{x}} \eta \dot{\eta} + g_{\dot{x}\dot{x}} \dot{\eta}^2] + r(t). \end{aligned}$$

El resto satisface $r = o(\eta^2 + \dot{\eta}^2)$ al tender $(\eta, \dot{\eta})$ a $(0, 0)$. Con derivadas de tercer orden localmente acotadas puede escribirse un resto de orden cúbico; la hipótesis C^2 de la clase ya basta para identificar la primera variación.

Separando los términos de primer orden se obtiene

$$\delta J(x; \eta) = \int_{t_0}^{t_f} (g_x \eta + g_{\dot{x}} \dot{\eta}) dt. \quad (1)$$

Los términos cuadráticos son de orden $O(\|\eta\|_{C^1}^2)$ y, divididos por $\|\eta\|_{C^1}$, tienden a cero. Esto justifica que no formen parte de δJ .

3.2 Integración por partes

Proposición 3.1 (Separación del término de borde). Si $t \mapsto g_{\dot{x}}(t)$ es C^1 , entonces

$$\begin{aligned} \delta J(x; \eta) &= [g_{\dot{x}} \eta]_{t_0}^{t_f} \\ &+ \int_{t_0}^{t_f} \left(g_x - \frac{d}{dt} g_{\dot{x}} \right) \eta dt. \end{aligned} \quad (2)$$

Esta regularidad se cumple, por ejemplo, si g es C^2 y la trayectoria considerada es C^2 .

Demostración. En el segundo sumando de (1), tomamos

$$u = g_{\dot{x}}, \quad dv = \dot{\eta} dt, \quad v = \eta, \quad du = \frac{d}{dt} g_{\dot{x}} dt.$$

La identidad $\int u dv = [uv] - \int v du$ entrega

$$\int_{t_0}^{t_f} g_{\dot{x}} \dot{\eta} dt = [g_{\dot{x}} \eta]_{t_0}^{t_f} - \int_{t_0}^{t_f} \frac{d}{dt} g_{\dot{x}} \eta dt.$$

Al reemplazar en (1) y reunir las integrales se obtiene (2). $\square$

Como los extremos están fijados por enunciado, $\eta(t_0) = \eta(t_f) = 0$. Entonces

$$[g_{\dot{x}} \eta]_{t_0}^{t_f} = g_{\dot{x}}(t_f) \eta(t_f) - g_{\dot{x}}(t_0) \eta(t_0) = 0,$$

y queda

$$\delta J(x; \eta) = \int_{t_0}^{t_f} \left(g_x - \frac{d}{dt} g_{\dot{x}} \right) \eta dt. \quad (3)$$

3.3 Lema fundamental

Lema 3.1 (Lema fundamental del cálculo de variaciones). Sea $h \in C([t_0, t_f])$. Si

$$\int_{t_0}^{t_f} h(t) \eta(t) dt = 0$$

para toda $\eta \in C^1([t_0, t_f])$ que se anula en t_0 y t_f , entonces $h(t) = 0$ en todo el intervalo.

Demostración. Supongamos que $h(s) > 0$ en algún punto. Por continuidad existe un subintervalo interior $[a, b] \subset (t_0, t_f)$ y un número $c > 0$ tales que $h(t) \geq c$ en $[a, b]$. Esto también puede hacerse si el punto original es un extremo del intervalo.

Tomemos la variación

$$\eta(t) = \begin{cases} (t-a)^2(b-t)^2, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{fuera de } [a, b]. \end{cases}$$

La función y su primera derivada se anulan en a y b , por lo que $\eta \in C^1$ y es admisible. Además, es positiva en (a, b) . Así,

$$\int_{t_0}^{t_f} h \eta dt = \int_a^b h \eta dt \geq c \int_a^b \eta dt > 0,$$

contradiendo la hipótesis. Si $h(s) < 0$, el mismo argumento se aplica a $-h$. No puede haber valores positivos ni negativos; por tanto, $h = 0$. $\square$

Idea 3.1 (Por qué se anula el coeficiente). Que una integral sea cero para una variación no obliga a anular su integrando. Aquí se usa que es cero para todas las variaciones admisibles. El lema permite concluir que el coeficiente que multiplica a η es idénticamente nulo.

3.4 Condición de Euler–Lagrange

Teorema 3.1 (Ecuación de Euler). Si x^* es un extremo regular del problema con extremos fijos, satisface

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial g}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad (4)$$

a lo largo de $(x^*(t), \dot{x}^*(t), t)$, junto con $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_f) = x_f$. Se llama también ecuación de Euler–Lagrange.

Justificación. El teorema de primer orden da $\delta J(x^*; \eta) = 0$ para toda η admisible. Sustituyendo (3), el lema fundamental aplicado a

$$h(t) = g_x(x^*, \dot{x}^*, t) - \frac{d}{dt} g_{\dot{x}}(x^*, \dot{x}^*, t)$$

entrega (4). $\square$

Para una trayectoria C^2 , la regla de la cadena permite escribir

$$\frac{d}{dt} g_{\dot{x}} = g_{\dot{x}x} \dot{x} + g_{\dot{x}\dot{x}} \ddot{x} + g_{\dot{x}t}.$$

En el caso regular $g_{\dot{x}x} \neq 0$, la ecuación de Euler es una ecuación diferencial de segundo orden. Las dos condiciones de borde permiten determinar sus constantes de integración cuando el problema tiene solución. Si ese coeficiente se anula, el orden puede reducirse.

Ejemplo 3 (Extremos fijos). Encontrar la trayectoria estacionaria para

$$J(x) = \int_0^{\pi/2} [\dot{x}^2(t) - x^2(t)] dt,$$

con $x(0) = 0$ y $x(\pi/2) = 1$, por enunciado.

El integrando es $g(x, \dot{x}, t) = \dot{x}^2 - x^2$, por lo que

$$g_x = -2x, \quad g_{\dot{x}} = 2\dot{x}, \quad \frac{d}{dt} g_{\dot{x}} = 2\ddot{x}.$$

Sustituyendo en la ecuación de Euler,

$$-2x^* - 2\ddot{x}^* = 0 \iff \ddot{x}^* + x^* = 0.$$

La ecuación característica es $s^2 + 1 = 0$, cuyas raíces son $s = \pm i$ ($\pm j$ en notación de ingeniería). La solución general se puede expresar como

$$x^*(t) = C_1 e^{-it} + C_2 e^{it} = A \cos t + B \sin t.$$

Aplicando cada condición de borde,

$$0 = x^*(0) = A \cos 0 + B \sin 0 = A,$$

$$1 = x^*(\pi/2) = A \cos(\pi/2) + B \sin(\pi/2) = B.$$

Por tanto,

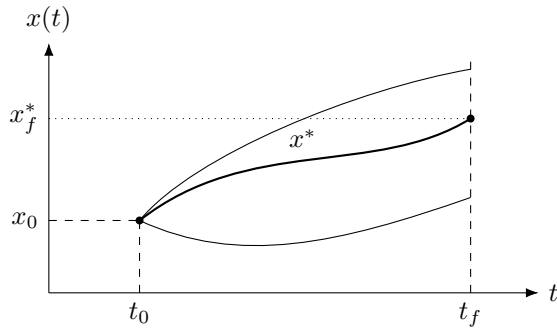
$$x^*(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

La curva satisface la ecuación y ambos valores terminales. Este cálculo obtiene la candidata mediante la condición necesaria de Euler.

4 Tiempo final fijo y valor final libre

4.1 Condición natural de borde

Ahora, por enunciado, t_0 , $x(t_0) = x_0$ y t_f están especificados, pero $x(t_f)$ es libre. Todas las trayectorias comienzan en el mismo punto y terminan en la recta vertical $t = t_f$.



El valor $x_f^* = x^*(t_f)$ se obtiene al resolver el problema.

En este caso, $\eta(t_0) = 0$ pero $\eta(t_f)$ es arbitraria. La fórmula (2) queda

$$\delta J(x; \eta) = g_x(t_f)\eta(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \left(g_x - \frac{d}{dt}g_{\dot{x}} \right) \eta dt. \quad (5)$$

Proposición 4.1 (Euler y borde natural). Una trayectoria extrema regular debe cumplir

$$g_x - \frac{d}{dt}g_{\dot{x}} = 0, \quad x^*(t_0) = x_0,$$

y la condición terminal

$$\boxed{g_{\dot{x}}(x^*(t_f), \dot{x}^*(t_f), t_f) = 0.} \quad (6)$$

Esta última se llama *condición natural de borde*, de contorno o de frontera.

Justificación. Primero consideramos únicamente variaciones que además satisfacen $\eta(t_f) = 0$. Son un subconjunto de las variaciones permitidas, de modo que la condición $\delta J(x^*; \eta) = 0$ se cumple para todas ellas. El lema fundamental vuelve a dar la ecuación de Euler.

Una vez obtenida esa ecuación, la integral de (5) se anula y queda

$$g_{\dot{x}}(t_f)\eta(t_f) = 0.$$

Como $x(t_f)$ es libre, por enunciado, $\eta(t_f)$ puede tomar cualquier valor. El único modo de que el producto sea siempre cero es $g_{\dot{x}}(t_f) = 0$. $\square$

Idea 4.1 (Interpretación). Si x^* es extrema entre las curvas con valor final libre, también lo es entre las que terminan en su propio valor $x_f^* = x^*(t_f)$. Por eso sigue cumpliendo Euler. La condición natural aporta la segunda condición de borde de la ecuación escalar de segundo orden; la primera es $x(t_0) = x_0$.

4.2 Ejemplos con valor final libre

Ejemplo 4 (Curva más corta hasta una recta vertical). Determinar la curva suave más corta que conecta el punto $(0, 1)$ con la recta $t = 5$. Por enunciado,

$$x(0) = 1, \quad t_f = 5, \quad x(5) \text{ libre.}$$

Para una curva del plano $(t, x(t))$, el elemento de longitud es

$$ds = \sqrt{(dt)^2 + (dx)^2} = \sqrt{1 + \dot{x}^2} dt.$$

Por tanto, se minimiza

$$L(x) = J(x) = \int_0^5 \sqrt{1 + \dot{x}^2} dt.$$

Con $g = \sqrt{1 + \dot{x}^2}$, se tiene

$$g_x = 0, \quad g_{\dot{x}} = \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}}.$$

La ecuación de Euler es

$$-\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{x}^*}{\sqrt{1 + (\dot{x}^*)^2}} \right) = 0.$$

La derivada que aparece en esta ecuación se calcula como

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\dot{x}(1 + \dot{x}^2)^{-1/2}] &= \ddot{x}(1 + \dot{x}^2)^{-1/2} - \dot{x}^2 \ddot{x}(1 + \dot{x}^2)^{-3/2} \\ &= \frac{\ddot{x}}{(1 + \dot{x}^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

El denominador es estrictamente positivo, así que Euler equivale a $\ddot{x}^* = 0$. Integrando dos veces,

$$x^*(t) = C_1 t + C_2.$$

De $x^*(0) = 1$, por enunciado, resulta $C_2 = 1$. Como el valor final es libre, la condición natural exige

$$\frac{\dot{x}^*(5)}{\sqrt{1 + [\dot{x}^*(5)]^2}} = 0.$$

El denominador no se anula; por tanto, $\dot{x}^*(5) = 0$. Pero $\dot{x}^*(t) = C_1$, de donde $C_1 = 0$. En consecuencia,

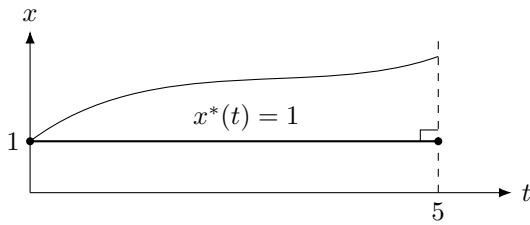
$$x^*(t) = 1, \quad 0 \leq t \leq 5$$

La solución es un segmento horizontal, paralelo al eje t .

Verificación del mínimo. Para cualquier curva admisible,

$$L(x) = \int_0^5 \sqrt{1 + \dot{x}^2} dt \geq \int_0^5 1 dt = 5.$$

La igualdad requiere $\dot{x} = 0$, y $x(0) = 1$ obliga a que $x \equiv 1$. Así, la curva obtenida es el mínimo global único y su longitud es 5.



Ejemplo 5 (Funcional cuadrático). Determinar un mínimo de

$$J(x) = \int_0^2 [4x^2(t) + 2x(t)\dot{x}(t) + \dot{x}^2(t)] dt,$$

con $x(0) = 1$ y $x(2)$ libre, por enunciado.

Las derivadas parciales del integrando son

$$g_x = 8x + 2\dot{x}, \quad g_{\dot{x}} = 2x + 2\dot{x}.$$

Luego

$$\frac{d}{dt} g_{\dot{x}} = 2\dot{x} + 2\ddot{x},$$

y Euler entrega

$$(8x^* + 2\dot{x}^*) - (2\dot{x}^* + 2\ddot{x}^*) = 0.$$

Cancelando los términos $2\dot{x}^*$ y dividiendo por -2 ,

$$\ddot{x}^* - 4x^* = 0.$$

La ecuación característica $s^2 - 4 = 0$ tiene raíces ± 2 , por lo que

$$x^*(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t},$$

$$\dot{x}^*(t) = -2C_1 e^{-2t} + 2C_2 e^{2t}.$$

La condición inicial da

$$C_1 + C_2 = 1.$$

La condición natural de borde, evaluada en $t_f = 2$, es

$$2x^*(2) + 2\dot{x}^*(2) = 0 \iff \dot{x}^*(2) + x^*(2) = 0.$$

Reemplazando las dos expresiones anteriores,

$$(-2C_1 e^{-4} + 2C_2 e^4) + (C_1 e^{-4} + C_2 e^4) = 0,$$

de donde

$$-C_1 e^{-4} + 3C_2 e^4 = 0.$$

Se debe resolver, entonces, el sistema

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ -C_1 e^{-4} + 3C_2 e^4 = 0. \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $C_1 = 3e^8 C_2$. Sustituyendo en la primera, $(1 + 3e^8)C_2 = 1$. Por tanto,

$$C_1 = \frac{3e^4}{e^{-4} + 3e^4}, \quad C_2 = \frac{e^{-4}}{e^{-4} + 3e^4}.$$

La trayectoria queda

$$x^*(t) = \frac{3e^{4-2t} + e^{2t-4}}{e^{-4} + 3e^4}, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

Verificación del mínimo. Para cualquier otra trayectoria admisible $x = x^* + \eta$, se tiene $\eta(0) = 0$, mientras que $\eta(2)$ es libre. Como g es cuadrático, la expansión exacta es

$$J(x^* + \eta) - J(x^*) = \delta J(x^*; \eta) + \int_0^2 (4\eta^2 + 2\eta\dot{\eta} + \dot{\eta}^2) dt.$$

La ecuación de Euler y la condición natural garantizan que $\delta J(x^*; \eta) = 0$. Completando el cuadrado,

$$J(x^* + \eta) - J(x^*) = \int_0^2 [(\dot{\eta} + \eta)^2 + 3\eta^2] dt \geq 0.$$

Si η no es idénticamente nula, la continuidad implica $\int_0^2 \eta^2 dt > 0$. La desigualdad es entonces estricta. La trayectoria encontrada es el mínimo global único.

5 Tiempo final variable y transversalidad

5.1 Notación vectorial

La tabla final de la clase incluye trayectorias vectoriales y casos en que t_f es libre. A continuación se desarrolla la fórmula que justifica sus condiciones. Se mantiene fijo el dato inicial (t_0, x_0) y se considera

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad J(x, t_f) = \int_{t_0}^{t_f} g(x(t), \dot{x}(t), t) dt.$$

Este funcional no contiene un costo terminal adicional.

Tomamos los gradientes como vectores columna y definimos

$$p(t) = \nabla_{\dot{x}} g(x^*(t), \dot{x}^*(t), t) \in \mathbb{R}^n.$$

El sistema de Euler es

$$\nabla_x g - \dot{p} = 0,$$

es decir, una ecuación por cada componente:

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial g}{\partial \dot{x}_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

En el caso escalar, $p = g_{\dot{x}}$ y se recupera la ecuación anterior.

5.2 Dos variaciones terminales distintas

Definición 5.1 (Desplazamiento total del extremo). Consideremos una familia de trayectorias x_ε y tiempos finales

$$T_\varepsilon = t_f + \varepsilon\tau, \quad \delta t_f = \tau.$$

La variación de la trayectoria a tiempo fijo es

$$\eta(t) = \left. \frac{\partial x_\varepsilon(t)}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}.$$

En cambio, la variación del valor terminal completo es

$$\delta x_f = \left. \frac{d}{d\varepsilon} x_\varepsilon(T_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0}.$$

La regla de la cadena da

$$\delta x_f = \eta(t_f) + \dot{x}^*(t_f) \delta t_f. \quad (7)$$

El segundo término aparece porque el punto final también se evalúa en un tiempo desplazado. Se supone la regularidad de la familia necesaria para estas derivadas, con las trayectorias definidas en un entorno del tiempo final.

Idea 5.1 (Cómo leer las restricciones). Si t_f es fijo, entonces $\delta t_f = 0$ y $\delta x_f = \eta(t_f)$. Si el valor terminal x_f es fijo pero t_f cambia, entonces $\delta x_f = 0$ y (7) exige

$$\eta(t_f) = -\dot{x}^*(t_f) \delta t_f.$$

En este segundo caso no corresponde imponer $\eta(t_f) = 0$.

5.3 Fórmula general del término terminal

Para abreviar, usamos $p_f = p(t_f)$ y $v_f = \dot{x}^*(t_f)$, y definimos

$$g_f = g(x^*(t_f), v_f, t_f).$$

Proposición 5.1 (Primera variación con tiempo final variable). Con el punto inicial fijo,

$$\begin{aligned} \delta J &= \int_{t_0}^{t_f} (\nabla_x g - \dot{p})^\top \eta dt \\ &\quad + p_f^\top \delta x_f + (g_f - p_f^\top v_f) \delta t_f. \end{aligned} \quad (8)$$

Demostración. Al derivar respecto de ε la integral con límite superior T_ε , la regla de Leibniz entrega

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_f} [(\nabla_x g)^\top \eta + p^\top \dot{\eta}] dt + g_f \delta t_f.$$

El último sumando corresponde al cambio del límite superior. Integrando por partes el término $p^\top \dot{\eta}$,

$$\begin{aligned} \delta J &= \int_{t_0}^{t_f} (\nabla_x g - \dot{p})^\top \eta dt \\ &\quad + [p^\top \eta]_{t_0}^{t_f} + g_f \delta t_f. \end{aligned}$$

El punto inicial está fijado, por enunciado, así que $\eta(t_0) = 0$. En el extremo final, (7) permite reemplazar

$$p_f^\top \eta(t_f) = p_f^\top \delta x_f - p_f^\top v_f \delta t_f.$$

Al agrupar los coeficientes de δt_f resulta (8). $\square$

Corolario 5.1 (Condición de transversalidad). Las variaciones interiores siguen dando el sistema de Euler. Sobre una trayectoria que lo satisface, la condición terminal es

$$p_f^\top \delta x_f + (g_f - p_f^\top v_f) \delta t_f = 0 \quad (9)$$

para todos los desplazamientos terminales permitidos por el problema.

5.4 Los cinco casos de la clase

Caso 1: t_f y $x(t_f)$ especificados. Por enunciado, $\delta t_f = 0$ y $\delta x_f = 0$. La expresión (9) se anula sin imponer una ecuación terminal adicional. Se usan los datos

$$x^*(t_0) = x_0, \quad x^*(t_f) = x_f.$$

Caso 2: t_f especificado y $x(t_f)$ libre. Aquí $\delta t_f = 0$ y δx_f es arbitrario. Entonces $p_f^\top \delta x_f = 0$ para todo $\delta x_f \in \mathbb{R}^n$, lo cual equivale a

$$p_f = 0.$$

Es la condición natural de borde ya obtenida.

Caso 3: t_f libre y valor x_f especificado. Como el valor terminal está fijado por enunciado, $\delta x_f = 0$, mientras que δt_f es arbitrario. Por tanto,

$$g_f - p_f^\top v_f = 0.$$

Esta ecuación se añade a $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_f) = x_f$. El tiempo final es ahora una incógnita.

Caso 4: t_f y $x(t_f)$ libres e independientes. Como ambas variaciones se pueden escoger independientemente, en (9) deben anularse sus dos coeficientes:

$$p_f = 0, \quad g_f - p_f^\top v_f = 0.$$

Usando la primera igualdad en la segunda,

$$p_f = 0, \quad g_f = 0.$$

Caso 5: extremo final sobre una curva dada. Por enunciado, el punto terminal debe satisfacer

$$x^*(t_f) = \theta(t_f), \quad \theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ de clase } C^1.$$

El tiempo y el valor final son libres, pero están relacionados. Al derivar esta restricción,

$$\delta x_f = \dot{\theta}(t_f) \delta t_f.$$

Sustituyendo en (9),

$$[g_f + p_f^\top (\dot{\theta}(t_f) - v_f)] \delta t_f = 0.$$

Como el tiempo final es libre, se concluye

$$g_f + p_f^\top (\dot{\theta}(t_f) - v_f) = 0.$$

La derivada de θ es el vector columna

$$\dot{\theta}(t_f) = \begin{bmatrix} \frac{d\theta_1}{dt}(t_f) \\ \vdots \\ \frac{d\theta_n}{dt}(t_f) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}.$$

De este modo, el producto con $p_f^\top$ es un escalar.

Idea 5.2 (Número de condiciones). Si el sistema de Euler es regular y consta de n ecuaciones de segundo orden, su solución general contiene $2n$ constantes. Con tiempo final fijo se requieren $2n$ condiciones escalares. Si t_f es libre, también hay que determinarlo: se requieren $2n + 1$ condiciones. Este conteo no garantiza por sí solo existencia o unicidad.

5.5 Procedimiento de resolución

1. Identificar el integrando g , el intervalo y qué datos terminales están fijos o libres, según el enunciado.
2. Calcular g_x y $g_{\dot{x}}$, o sus gradientes en el caso vectorial.
3. Plantear y resolver la ecuación de Euler.
4. Aplicar los valores fijados y las condiciones naturales o de transversalidad que correspondan.
5. Si se pide un mínimo, comprobar que la candidata lo es mediante un argumento de suficiencia, como en los ejemplos 4 y 5.

6 Tabla de condiciones de borde

En todos los casos se supone t_0 fijo, $x^*(t_0) = x_0$, y se cumple el sistema de Euler $\nabla_x g - \frac{d}{dt} \nabla_{\dot{x}} g = 0$. Las condiciones terminales se obtienen de

$$p_f^\top \delta x_f + (g_f - p_f^\top v_f) \delta t_f = 0, \quad \delta x_f = \eta(t_f) + v_f \delta t_f.$$

Aquí $p_f = \nabla_{\dot{x}} g|_{t_f}$, $v_f = \dot{x}^*(t_f)$ y $g_f = g(x^*(t_f), v_f, t_f)$; todos se evalúan en el extremo final de la candidata. La tabla se escribe a ancho completo para facilitar su lectura.

Problema	Variaciones permitidas	Condiciones de borde	Conteo regular
t_f y $x(t_f)$ especificados.	$\delta x_f = \eta(t_f) = 0.$ $\delta t_f = 0.$	$x^*(t_0) = x_0.$ $x^*(t_f) = x_f.$	$2n$ ecuaciones para las $2n$ constantes de integración.
t_f especificado; $x(t_f)$ libre.	$\delta x_f = \eta(t_f)$ arbitrario. $\delta t_f = 0.$	$x^*(t_0) = x_0.$ $p_f = 0.$	$2n$ ecuaciones para las $2n$ constantes de integración.
t_f libre; valor x_f especificado.	$\delta x_f = 0.$ δt_f arbitrario. $\eta(t_f) = -v_f \delta t_f.$	$x^*(t_0) = x_0.$ $x^*(t_f) = x_f.$ $g_f - p_f^\top v_f = 0.$	$2n + 1$ ecuaciones para las $2n$ constantes de integración y t_f .
t_f y $x(t_f)$ libres e independientes.	δx_f y δt_f arbitrarios e independientes.	$x^*(t_0) = x_0.$ $p_f = 0.$ $g_f = 0.$	$2n + 1$ ecuaciones para las $2n$ constantes de integración y t_f .
t_f y $x(t_f)$ libres, relacionados por $x(t_f) = \theta(t_f)$.	$\delta x_f = \dot{\theta}(t_f) \delta t_f.$ δt_f arbitrario.	$x^*(t_0) = x_0.$ $x^*(t_f) = \theta(t_f).$ $g_f + p_f^\top (\dot{\theta}(t_f) - v_f) = 0.$	$2n + 1$ ecuaciones para las $2n$ constantes de integración y t_f .